

# Criptosistema AES. La Base Matemática

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad  
de Granada



08 de septiembre de 2025

# 1 Transformación SubBytes()

# Tabla de Contenidos

## 1 Transformación SubBytes()

# Conceptos de AES

Clave: El concepto de *estado*

es la estructura fundamental en el algoritmo de AES.

- Un *estado* es un array bidimensional de bytes con cuatro columnas conteniendo  $Nb$  bytes, donde  $Nb$  es la longitud del bloque dividido por 32.
- En el estándar el bloque es de 128 bits, por lo que  $Nb = 4$ .
- El paquete de 16 ( $= 16 \cdot 8 = 128$ ) bytes entrante,  $in_0, in_1, \dots, in_{15}$  es organizado en un array bidimensional para su transformación y pasar a generar el paquete saliente  $out_0, out_1, \dots, out_{15}$ .

# Conceptos de AES

## Clave: El concepto de *estado*

es la estructura fundamental en el algoritmo de AES.

- Un *estado* es un array bidimensionalde bytes con cuatro columnas conteniendo  $Nb$  bytes, donde  $Nb$  es la longitud del bloque dividipor 32.
- En el estándar el bloque es de 128 bits, por lo que  $Nb = 4$ .
- El paquete de  $16(= 16 \cdot 8 = 128)$ bytes entrante,  $in_0, in_1, \dots, in_{15}$  es organizado en un array bidimensiional para su transformación y pasar a generar el paquete saliente  $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

# Conceptos de AES

## Clave: El concepto de *estado*

es la estructura fundamental en el algoritmo de AES.

- Un *estado* es un array bidimensionalde bytes con cuatro columnas conteniendo  $Nb$  bytes, donde  $Nb$  es la longitud del bloque dividipor 32.
- En el estándar el bloque es de 128 bits, por lo que  $Nb = 4$ .
- El paquete de 16( $= 16 \cdot 8 = 128$ )bytes entrante,  $in_0, in_1, \dots, in_{15}$  es organizado en un array bidimensiional para su transformación y pasar a generar el paquete saliente  $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

# Conceptos de AES

## Clave: El concepto de *estado*

es la estructura fundamental en el algoritmo de AES.

- Un *estado* es un array bidimensionalde bytes con cuatro columnas conteniendo  $Nb$  bytes, donde  $Nb$  es la longitud del bloque dividipor 32.
- En el estándar el bloque es de 128 bits, por lo que  $Nb = 4$ .
- El paquete de  $16(= 16 \cdot 8 = 128)$ bytes entrante,  $in_0, in_1, \dots, in_{15}$  es organizado en un array bidimensiional para su transformación y pasar a generar el paquete saliente  $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

# Transformaciones de AES

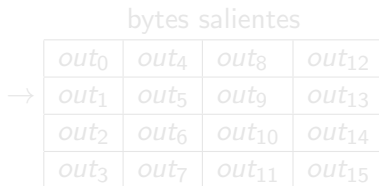
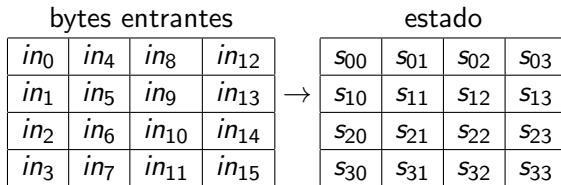
Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:





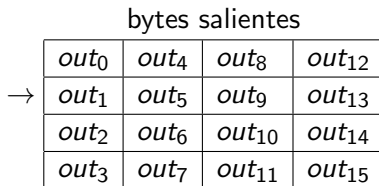
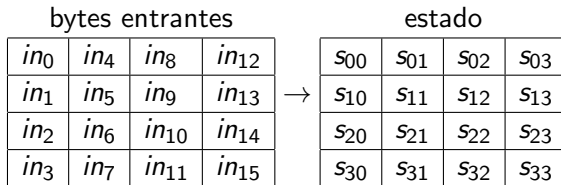
# Transformaciones de AES

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:



# Transformaciones de AES

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:



# Conceptos de AES

- Así pues, para todo  $0 \leq r < 4$  y  $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como un array unidimensional de palabras de 32 bits (columnas):  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  y  $w_3$ , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas del array.

# Conceptos de AES

- Así pues, para todo  $0 \leq r < 4$  y  $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como un array unidimensional de palabras de 32 bits (columnas):  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  y  $w_3$ , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas del array.

# Conceptos de AES

- Así pues, para todo  $0 \leq r < 4$  y  $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como un array unidimensional de palabras de 32 bits (columnas):  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  y  $w_3$ , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas del array.

# Conceptos de AES

- Así pues, para todo  $0 \leq r < 4$  y  $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como un array unidimensional de palabras de 32 bits (columnas):  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$  y  $w_3$ , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas del array.

# La Transformación SubBytes() de AES

## Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado  $s_{ij}$  cambiándolo por el estado  $s'_{ij}$ .

- Para encontrar el byte  $s'_{ij}$  asociado a  $s_{ij}$  es usada la tabla de sustitución llamada S-box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?

# La Transformación SubBytes() de AES

## Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado  $s_{ij}$  cambiándolo por el estado  $s'_{ij}$ .

- Para encontrar el byte  $s'_{ij}$  asociado a  $s_{ij}$  es usada la tabla de sustitución llamada S-box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?



# La Transformación SubBytes() de AES

## Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado  $s_{ij}$  cambiándolo por el estado  $s'_{ij}$ .

- Para encontrar el byte  $s'_{ij}$  asociado a  $s_{ij}$  es usada la tabla de sustitución llamada S-box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?

# La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- Si el byte  $xy$  es distinto de 00, tomamos el inverso en  $GF(2^8)$  de  $xy$  que es su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- Si  $b_i$ , donde  $0 \leq i < 8$ , es el  $i$ -ésimo bit del byte entonces su transformado  $b'_i$  se calcula mediante la fórmula con operaciones en  $GF(2)$ :

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo  $0 \leq i < 8$ ,  $c_i$  es el  $i$ -ésimo bit del byte {63} ó {01100011}.

# La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- 1 Si el byte  $xy$  es distinto de 00, tomamos el inverso en  $GF(2^8)$  de  $xy$  que es su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- 2 Si  $b_i$ , donde  $0 \leq i < 8$ , es el  $i$ -ésimo bit del byte entonces su transformado  $b'_i$  se calcula mediante la fórmula con operaciones en  $GF(2)$ :

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo  $0 \leq i < 8$ ,  $c_i$  es el  $i$ -ésimo bit del byte  $\{63\}$  ó  $\{01100011\}$ .

# La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- 1 Si el byte  $xy$  es distinto de 00, tomamos el inverso en  $GF(2^8)$  de  $xy$  que es su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- 2 Si  $b_i$ , donde  $0 \leq i < 8$ , es el  $i$ -ésimo bit del byte entonces su transformado  $b'_i$  se calcula mediante la fórmula con operaciones en  $GF(2)$ :

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo  $0 \leq i < 8$ ,  $c_i$  es el  $i$ -ésimo bit del byte  $\{63\}$  ó  $\{01100011\}$ .